Положение равновесия определяется уравнением $\nabla U = 0$ $\left(\frac{dU}{dx} = 0\right)$:

$$\frac{dU}{dx} = mga\,\frac{2x/a^2}{1+x^2/a^2} + qE = 0;$$

$$2mgax + qE(a^2+x^2) = 0; \quad \text{введём } X = \frac{x}{a}$$

$$1 + X^2 + 2\frac{mg}{qE}X = 0,$$

Приведём это ур-ие к каноническому ур-ию складки:

$$\left(X + \frac{mg}{qE}\right)^2 + 1 - \left(\frac{mg}{qE}\right)^2 = 0 \quad \text{или} \quad \tilde{X} = X + \frac{mg}{qE};$$

$$\boxed{\tilde{X}^2 + \tilde{a} = 0} \quad \text{где } \tilde{a} = 1 - \left(\frac{mg}{qE}\right)^2;$$

Точка бифуркации определяется ур-ием

$$\tilde{a} = 0 \Rightarrow \left(\frac{mg}{qE}\right)^2 = 1 \Rightarrow \boxed{\frac{mg}{qE} = \pm 1}$$

Отсюда следует, что величина критического электростат. поля равна $\boxed{|E_{cr}| = \frac{mg}{q}}$